

Инструкция SELECT. Отбор строк по условию

SQL дает возможность определить критерии отбора необходимых строк во фразе WHERE предложения SELECT. В этом случае строки исходных таблиц будут включены в результирующую только если строка соответствует указанным критериям. Условие – это выражение, которое может быть истинным или ложным, то есть принимать логические значения TRUE или FALSE соответственно. В результирующую таблицу включаются только те строки, для которых указанное во фразе WHERE условие равно TRUE (иными словами, которые удовлетворяют заданному условию).

В случае одной таблицы механизм работы предложения SELECT с фразой WHERE следующий.

1. Из таблицы, указанной во фразе FROM, выбирается очередная строка.
2. Она проверяется на соответствие условию во фразе WHERE.
3. Если результат равен TRUE, строка включается в результирующую таблицу и форматируется в соответствии с фразой SELECT, а если он равен FALSE, строка пропускается.

Запрос. Вывести фамилии профессоров.

```
select name as "Список профессоров" from TEACHER where post='профессор'
```

Сидоров
Резван
Ахромеев

Использование слова DISTINCT в данном случае не требуется, т. к. иначе не будут выведены однофамильцы, если бы они присутствовали в БД.

Т. к. столбец строкового типа сравнивается со строковой константой, а операции над строками являются чувствительными к регистру букв, то в ситуации когда в таблицу TEACHER должность будет введена как 'Профессор', запись не будет найдена по условию WHERE Post = 'профессор'. Чтобы избавиться от этого нужно использовать обычно имеющиеся в СУБД функции преобразования букв в прописные и строчные. В стандарте SQL, например, указаны функции UPPER и LOWER, выполняющие такие преобразования. Следовательно, для предыдущего запроса правильной будет записать условие фразы WHERE одним из следующих способов:

```
WHERE LOWER(Post) = 'профессор'
```

```
WHERE UPPER(Post) = 'ПРОФЕССОР'
```

Запрос. Вывести фамилии и должности преподавателей, принятых на работу после 01.01.2002.

```
select name as "Фамилия", post as "Должность" from TEACHER  
where hiredate>'01.01.2002'
```

Вибровский ассистент
Воропаев ассистент
Мартынов ассистент

Запрос. Вывести фамилии и должности преподавателей, фамилии которых в алфавитном порядке располагаются после фамилии Резван.

```
select name as "Фамилия", post as "Должность" from TEACHER
where Upper(name)>'Резван'
Сидоров      профессор
Хоренко      преподаватель
```

Запрос. Вывести фамилии преподавателей, у которых надбавка меньше ставки в 2,5 и более раз.

```
select name as "Фамилия" from TEACHER
where rise*2.5<salary
Хоренко
Вибровский
Воропаев
```

Использование логических операторов

Запрос. Вывести названия факультетов, расположенных в корпусе 5 и имеющих фонд финансирования менее 30 000.

```
select name as "Факультет" from FACULTY
where building='5' and fund<30000
кибернетика
```

Запрос. Вывести фамилии преподавателей, которые являются профессорами и ставка которых превышает 1050.

```
select name as "Фамилия" from TEACHER
where upper(post)='ПРОФЕССОР' and salary>1050
Сидоров
Резван
```

Запрос. Вывести названия кафедр корпуса 3 с фондом финансирования в диапазоне 12 000 – 15 000.

```
select name as "кафедра" from DEPARTMENT
where building='3' and fund>=12000 and fund<=15000
лингвистика
```

Запрос. Вывести названия кафедр, фонд финансирования которых меньше 11 000 или больше 25 000.

```
select name as "кафедра" from DEPARTMENT  
where fund<11000 or fund>25000
```

базы данных

интернет

теория языков

базы данных

Две кафедры имеют одинаковые имена, но принадлежат различным факультетам.

Запрос. Вывести номера аудиторий, расположенных в корпусах 4 и 5.

```
select num as "Номер аудитории", building as "Номер корпуса" from ROOM  
where building=4 or building =5
```

201 5

202 4

В запросе применяется связка ИЛИ т. к. одна и та же аудитория не может находиться в двух корпусах одновременно.

Запрос. Вывести названия всех факультетов, кроме факультета информатики.

1. select name as "Название факультета" from FACULTY
where not upper(name)='ИНФОРМАТИКА'
2. select name as "Название факультета" from FACULTY
where upper(name)<>'ИНФОРМАТИКА'

кибернетика

математика

Запрос. Вывести названия, корпуса и фонды финансирования кафедр, расположенных в корпусах 3 или 6 и имеющих фонд финансирования меньше 11 000 или больше 25 000.

```
select name as "кафедра", building as "Номер корпуса", fund as "Фонд  
финансирования" from DEPARTMENT  
where (building='3' or building='6') and (fund<11000 or fund>25000)
```

базы данных 6 26000,00

интернет 3 10000,00

теория языков 3 10000,00

До сих пор в выражениях фразы WHERE мы использовали в качестве значения одного или обоих аргументов имена столбцов. Однако аргументами могут быть и выражения над столбцами.

Запрос. Показать фамилии преподавателей, чья зарплата (ставка плюс надбавка) превышает 1500.

```
select name as "Фамилия", salary+rise as "Зарплата" from TEACHER
where salary+rise>1500
Сидоров      1540,00
Резван       1570,00
Ахромеев     1550,00
```

Запрос. Показать фамилии преподавателей, половина зарплаты которых превышает трехкратную надбавку.

```
select name as "Фамилия" from TEACHER
where (rise+salary)/2>rise*3
пустой запрос
```

Проверка на принадлежность множеству

Оператор IN позволяет проверить, входит ли значение в указанное множество значений. В простейшем случае этот оператор имеет следующий синтаксис
имя_столбца [NOT] IN (список_значений)

Здесь список значений представляет собой перечень разделенных запятыми констант, тип которых должен соответствовать типу столбца, чье имя приведено слева. Истина (TRUE) вернется в том случае, если значение столбца соответствует одной из констант списка.

Запрос. Вывести типы занятий, проводимых на первой неделе в первые три дня.

```
select distinct type as "Тип занятия" from LECTURE
where week=1 and lower("DAY") in ('пнд','втр','срд')
лаб
лекц
Этот же запрос можно переписать через OR.
```

Запрос. Вывести названия и номер корпуса кафедр, расположенных в любых корпусах, кроме 1, 3, 8 или 10.

```
1. select name as "Кафедра", building as "Номер корпуса" from DEPARTMENT
   where Building not in ('1','3','8','10')
2. select name as "Кафедра", building as "Номер корпуса" from DEPARTMENT
   where not (Building in ('1','3','8','10'))
базы данных      6
программирование  6
базы данных      5
```

Запрос. Вывести фамилии преподавателей со ставкой в диапазоне 600 – 800.

```
select name as "Фамилия" from TEACHER
where salary between 600 and 800
Хоренко
Кузинцев
Завратинский
Наумов
```

Запрос. Вывести фамилии преподавателей, начинающиеся на буквы от «З» до «Л».

```
SELECT Name FROM TEACHER
WHERE UPPER(Name) between 'З' AND 'Л'
Кузинцев
Завратинский
Козлутин
```

Среди строк результата нет фамилий, начинающихся на букву «Л», хотя мы знаем, что одна такая существует. Дело в том, что при сравнении строк символов разной длины SQL предварительно дополняет более короткую строку символами пробела, а он в упорядочениях символов предшествует всем остальным. Поэтому строка, состоящая из буквы «Л» (дополненная пробелами), всегда будет меньше любой другой строки, в которой за начальной буквой «Л» следуют отличающиеся от пробела символы. Чтобы это учесть, в качестве верхнего значения диапазона лучше всего указывать следующую по алфавиту букву (в данном случае – «М»).

Запрос. Вывести данные преподавателей, зарплата которых (ставка + надбавка) находится в диапазоне от удвоенной величины надбавки до утроенной надбавки плюс 50.

```
SELECT Name as "Фамилия", rise+salary as "Зарплата" FROM TEACHER
WHERE rise+salary between 2*rise and 3*rise+50
Лекарь      1330,00
Ахромеев    1550,00
```

Проверка на соответствие шаблону

Когда необходимо отобрать строки таблицы, в которых значение некоторого столбца совпадает с заданной строкой символов, следует использовать обычное сравнение. Однако во многих случаях можно не знать точное представление в базе данных интересующего значения. Название одной и той же кафедры, например, может храниться в одном из следующих вариантов:

- базы данных;
- организация баз данных;
- информационные системы и базы данных;
- базы данных и знаний.

Такая же ситуация возникает, когда не известно точное написание фамилии преподавателя, название дисциплины, факультета и т. д. Специально для таких случаев предназначен оператор сравнения LIKE, позволяющий отобрать из таблицы строки на основе частичного соответствия.

Упрощенный синтаксис оператора следующий:

имя_столбца [NOT] LIKE шаблон [ESCAPE символ пропуска]
Его можно использовать только с символьными значениями.

Использование шаблона

Оператор LIKE сравнивает значение столбца с множеством значений, определяемых шаблоном. Он представляет собой строку, в которой помимо обычных символов, составляющих основу поискового выражения, можно использовать так называемые подстановочные символы (иногда они называются групповыми символами). Имеется всего два подстановочных символа, различающихся тем, что именно на их месте может стоять:

% – любая последовательность символов, включая их отсутствие;
_ – один любой символ.

Запрос. Найти фамилии преподавателей на букву «Н».

```
SELECT name from TEACHER  
where UPPER(name) like 'H%'  
Недеведеев  
Наумов
```

Запрос. Указать преподавателей, в фамилиях которых первой буквой является «В», а третьей – «р».

```
SELECT name from TEACHER  
where upper(name) like 'B_P%'  
Воропаев
```

Запрос. Вывести названия кафедр, в которых присутствует словосочетание «база данных» (в различных грамматических формах).

```
SELECT name from DEPARTMENT  
where lower(name) like '%баз_данн%'  
базы данных  
базы данных
```

Запрос. Указать преподавателей, в фамилию и название должности которых входит в сумме не меньше четырех букв «о».

```
SELECT name, post from TEACHER  
where lower(NAME || POST) like '%о%о%о%о%'  
Сидоров      профессор
```

Проверка на неопределенное значение

Чтобы проверить столбец на неопределенное значение, следует применить унарный оператор IS NULL, имеющий такой синтаксис

имя_столбца IS [NOT] NULL

Этот оператор принимает истинностное значение TRUE, если столбец имеет неопределенное значение, и FALSE – в противном случае. В нотации IS NOT NULL его действие обратное.

Запрос. Вывести фамилии преподавателей, у которых задан номер телефона или идентификационный код.

```
SELECT name from TEACHER  
where tel is not null and idcode is null
```

Резван

Недеведеев

Ахромеев

Наумов

Дараганов